

# PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



## BODOQUENA - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

## SUMÁRIO

|                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. APRESENTAÇÃO .....</b>                                                                                       | <b>6</b>  |
| <b>2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA .....</b>                                                        | <b>6</b>  |
| <b>3. DADOS DO MUNICÍPIO .....</b>                                                                                 | <b>2</b>  |
| 3.1. DADOS GERAIS .....                                                                                            | 2         |
| 3.2. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 2                                      |           |
| <b>4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....</b>         | <b>4</b>  |
| 4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .....                                                    | 4         |
| 4.2. COLETA SELETIVA .....                                                                                         | 7         |
| 4.3. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....                                                                              | 7         |
| 4.4. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS .....                                                                | 7         |
| 4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....                                                      | 8         |
| 4.5.1. <i>Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)</i> .....                                       | 8         |
| 4.5.2. <i>Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)</i> .....                 | 9         |
| 4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i> .....                                                                            | 10        |
| 4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i> ..... | 10        |
| 4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).....       | 11        |
| 4.7. COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) 11                               |           |
| 4.8. LIMPEZA URBANA .....                                                                                          | 12        |
| 4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS .....                                                     | 12        |
| <b>5. RECEITAS .....</b>                                                                                           | <b>14</b> |
| 5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA) .....                   | 14        |
| 5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) .....                                                    | 14        |



|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....</b>                                      | <b>16</b> |
| 6.1. DADOS ECONOMICOS-FINANCEIROS GERAL .....                                             | 16        |
| 6.1.1. RECEITAS.....                                                                      | 16        |
| 6.1.2. Transferências Federais.....                                                       | 18        |
| 6.1.3. Transferências Estaduais.....                                                      | 18        |
| 6.1.4. Receitas Próprias .....                                                            | 18        |
| 6.1.5. DESPESAS.....                                                                      | 19        |
| 6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ....                      | 22        |
| <b>7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....</b>                                                          | <b>24</b> |
| <b>8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO<br/>MUNICÍPIO.....</b> | <b>25</b> |

## LISTA DE GRÁFICOS

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gráfico 1:</b> Custo (mensal) praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Bodoquena. ....              | 13 |
| <b>Gráfico 2:</b> Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Bodoquena. .... | 14 |
| <b>Gráfico 3:</b> Distribuição das Receitas municipais de Bodoquena. ....                                             | 17 |
| <b>Gráfico 4:</b> Discriminação das Receitas municipais de Bodoquena. ....                                            | 17 |
| <b>Gráfico 5:</b> Composição das Despesas municipais de Bodoquena. ....                                               | 20 |
| <b>Gráfico 6:</b> Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Bodoquena..                                | 21 |
| <b>Gráfico 7:</b> Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Bodoquena..                                | 21 |
| <b>Gráfico 8:</b> Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Bodoquena-MS..                                | 23 |

## LISTA DE MAPAS

|                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Mapa 1:</b> Pontos de interesse no município de Bodoquena-MS ..... | 1 |
|-----------------------------------------------------------------------|---|

## LISTA DE TABELAS

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabela 1:</b> Locais inspecionados no município de Bodoquena -MS .....                                             | 6  |
| <b>Tabela 2:</b> Dados Políticos Administrativos do Município de Bodoquena-MS.....                                    | 2  |
| <b>Tabela 3:</b> Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.....                                                | 3  |
| <b>Tabela 4:</b> Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD .....                            | 5  |
| <b>Tabela 5:</b> Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD .....                                           | 6  |
| <b>Tabela 6:</b> Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD .....                                  | 8  |
| <b>Tabela 7:</b> Síntese do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana .....                                         | 12 |
| <b>Tabela 8:</b> Síntese dos custos e forma de prestação dos serviços relacionados a gestão dos resíduos sólidos..... | 12 |
| <b>Tabela 9:</b> Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.....                                        | 15 |
| <b>Tabela 10:</b> Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Bodoquena-MS nos anos de 2019 e 2020. ....       | 15 |
| <b>Tabela 11:</b> Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019. ....                                | 19 |
| <b>Tabela 12:</b> Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos...                             | 22 |



**Tabela 13:** Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em  
Bodoquena – MS ..... 25

## 1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

O presente relatório apresenta a situação da gestão dos resíduos sólidos no município de **Bodoquena-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos.

## 2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica no município de Bodoquena-MS encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

**Tabela 1:** Locais inspecionados no município de Bodoquena -MS

| PONTO | LOCAL INSPECIONADO                             | COORDENADAS GEOGRÁFICAS <sup>1</sup>   |
|-------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 01    | Secretaria de Obras de Bodoquena               | 21 K, 534349.81 m E,<br>7727720.82 m S |
| 02    | Depósito de Galhadas (RLU) e<br>Entulhos (RCC) | 21 K, 534699.60 m E,<br>7729645.19 m S |
| 03    | Futura Instalação do Transbordo                | 21 K, 534675.95 m E,<br>7729550.62 m S |
| 04    | Lixão                                          | 21K, 537526.58 m E,<br>7730169.99 m S  |

<sup>1</sup> Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



**Mapa 1:** Pontos de interesse no município de Bodoquena-MS

### 3. DADOS DO MUNICÍPIO

#### 3.1. DADOS GERAIS

**Tabela 2:** Dados Políticos Administrativos do Município de Bodoquena-MS

| DADO                                                        | DESCRIÇÃO                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Prefeito (a)                                                | Kazuto Horii                 |
| População Geral (Estimativa IBGE 2019)                      | 7.875                        |
| População Urbana (Estimativa IBGE 2019)                     | 5.667                        |
| Geração Diária de RSD (kg/hab.)                             | 0,71                         |
| Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)   | Sim, elaborado em 18/09/2015 |
| Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos | Sim, elaborado em 12/08/2013 |
| Existência de Legislação para Grandes Geradores             | Não                          |

#### 3.2. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Bodoquena não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município foi contemplado no PGRIS do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa - CIDEMA, elaborado pela empresa Deméter Engenharia LTDA no ano de 2013, que discute a gestão de resíduos sólidos em 9 municípios da região: Bodoquena, Anastácio, Bonito, Caracol, Corguinho, Guia Lopes da Laguna, Maracaju, Miranda e Porto Murtinho. A tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Bodoquena.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município

| Parâmetros                                                                         | Situação (ano 2013)                                                | Meta no PGIRS                                                                                                                                                                 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                    |                                                                    | Descrição                                                                                                                                                                     | Prazo          |
| 1. Existência de Coleta Seletiva                                                   | Inexistente                                                        | Recuperar 25% dos materiais recicláveis gerados anualmente até 2018.<br><br>Recuperar 40% - até 2022.<br>Recuperar 50% - até 2026.<br>Recuperar 70% - até 2031.               | 2014-2031      |
| 2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos                            | Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos (UTR) desativada/abandonada | Implantar as estruturas das UTR's conforme previsão dos Projetos Executivos                                                                                                   | 2014-2015      |
| 3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)                                       | Não Existente                                                      | Implantar as Unidades de compostagem (UC's), conforme os Projetos Executivos                                                                                                  | 2016           |
| 4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis | Não Existente                                                      | Fomentar a criação de cooperativas e associações de catadores e de pessoas de baixa renda                                                                                     | 2014 - 2033    |
| 5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos                    | Não existente                                                      | Adequação das taxas, tarifas e investimentos mantendo o equilíbrio econômico-financeiro, a qualidade dos serviços e universalização do atendimento a todas as classes sociais | 2015           |
| 6. Formas de Disposição Final                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                               |                |
| 6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)   | Lixão                                                              | Operar Aterros Sanitários Consorciados ou Individuais                                                                                                                         | 2017           |
| 6.2 Resíduos de Serviço de Saúde                                                   | Empresa Terceirizada (incineração)                                 | Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos Resíduos de Serviço de Saúde                                                                                         | 2016-2033      |
| 6.3 Resíduos da Construção Civil                                                   | Lixão e área específica de disposição irregular                    | Propiciar a destinação final adequada de Resíduos da Construção Civil e Demolições (RCCD)                                                                                     | 2016-2033      |
| 6.4 Resíduos de Limpeza Pública                                                    | Lixão                                                              | -                                                                                                                                                                             | Não encontrado |

|                                                                                                           |               |                                                                                                                                                                                                            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)                                              | Não informado | Garantir a disposição final ambientalmente adequada dos lodos gerados nas ETAs                                                                                                                             | 2014-2033 |
| 6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)                                            | Lixão         | -                                                                                                                                                                                                          | -         |
| 7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos                    | Lixão         | Firmar Termo de Compromisso para recuperação das áreas de disposição de resíduos sólidos relativo ao encerramento futuro das atividades                                                                    | 2014      |
| 8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos | Inexistente   | -                                                                                                                                                                                                          | 2015      |
| 9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário                                            | Inexistente   | Elaborar os estudos necessários para a obtenção da Licença de Operação (LO) dos Aterros Sanitários Consorciados ou Individuais e requerer junto ao Órgão Ambiental competente as Licenças de Operação (LO) | 2014-2017 |

#### 4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Bodoquena-MS são apresentadas a seguir.

##### 4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de equipes e veículos da própria Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamentos realizados, o custo total para execução destes serviços é de R\$

18.201,46/mês, contemplando despesas com pessoal, veículos, combustível e outras despesas, conforme se apresenta na tabela a seguir:

**Tabela 4:** Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD

| COMPONENTES DO SERVIÇO                       | FORMA DE PRESTAÇÃO | CUSTO MENSAL         | CUSTO/HAB./MÊS  |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Veículo – Equipamentos – Combustível*        | Direta             | R\$ 3.934,10         | R\$ 0,69        |
| Pessoal (Motorista e Gari)                   | Direta             | R\$ 14.267,36        | R\$ 2,52        |
| <b>Total da coleta e transporte dos RSD=</b> | <b>Direta</b>      | <b>R\$ 18.201,46</b> | <b>R\$ 3,21</b> |

\* Não existe controle de custo, por parte do município, das parcelas de manutenção e depreciação dos veículos. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

As figuras 1 e 2 exibem os veículos utilizados na coleta e transporte de RSD em Bodoquena-MS:



**Figura 1 :** Caminhão Mercedes da coleta de RSD adquirido via Funasa



**Figura 2:** Caminhão Volks da coleta de RSD

A tabela 5 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Bodoquena-MS:

**Tabela 5:** Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD

| DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ITEM                                                     | DADO                          |
| Geração de RSD (ton./mês)                                | 167,58                        |
| Controle de Pesagem                                      | Não                           |
| Nº de caminhões                                          | 2 (dois)                      |
| Tipo de caminhão                                         | Toco                          |
| Idade média dos caminhões (anos)                         | 9 anos                        |
| Recurso para compra do caminhão                          | Federal                       |
| Capacidade média dos caminhões (m <sup>3</sup> )         | 10,5 m <sup>3</sup>           |
| Guarnição/Equipe                                         | 2 (duas)                      |
| Número de Gari(s)                                        | 8 (oito)                      |
| Pagamento de Insalubridade                               | Sim (apenas os garis recebem) |
| Porcentagem de Insalubridade                             | 30%                           |
| Frequência de Coleta Bairros                             | 3(três)                       |
| Coleta na Zona Rural                                     | Não                           |
| Nº de habitantes/caminhão                                | 2833                          |
| Nº habitantes/gari                                       | 708                           |
| Tonelada mensal de RSD/gari                              | 20,95                         |
| Tonelada diária de RSD/gari                              | 0,6890                        |
| Proporção de Habitantes Atendidos                        | 71,96%                        |
| Controle de Custo de Coleta                              | Sim                           |
| <b>Custo Mensal (R\$/mês)</b>                            | <b>R\$ 18.201,46</b>          |
| <b>Custo Unitário (R\$/ton.)</b>                         | <b>R\$ 108,61</b>             |
| <b>Custo Unitário (R\$/hab)</b>                          | <b>R\$ 3,21</b>               |

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. No controle de custo despendido não foram informados os custos com manutenção, nem foi considerada a depreciação dos veículos. Essas parcelas são indispensáveis para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõe os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas – IBRAOP. Nesse caso específico, verificou-se que faz parte da frota do município um caminhão coletor com 17 anos de uso, o que implica maior frequência de manutenção e elevados custos, impactando, por consequência, na eficiência de execução dos serviços.
- II. O valor de insalubridade, pago pelo Município à equipe de garis, está em desacordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%)

para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos. Essa adequação novamente impactará nos custos estimado dos serviços.

#### **4.2. COLETA SELETIVA**

O município de Bodoquena - MS não possui coleta seletiva.

#### **4.3. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)**

O município não possui unidade de compostagem.

#### **4.4. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS REICLÁVEIS**

No município de Bodoquena-MS não existe Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) ou estrutura adequada para triagem e processamento dos recicláveis. A triagem dos materiais recicláveis é realizada diretamente no lixão por catadores de materiais. No momento da visita foram verificados catadores no local.

Além da poluição ambiental, constatou-se *in loco* um grave problema de degradação social com adultos e crianças sobrevivendo da separação e comercialização dos materiais recicláveis presentes no lixo urbano. Essas pessoas trabalham em condições extremamente precárias e muitas vezes retiram do lixo o seu alimento, estando sujeitas a todo tipo de doenças.

Dessa forma não foi possível obter dados quanto a quantidade de materiais recicláveis, triados e comercializados no município.

A figura 3 demonstra os bags dos catadores na área do lixão:



**Figura 3:** Bags com recicláveis no lixão de Bodoquena-MS

#### 4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Bodoquena-MS.

##### 4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município é realizada em lixão a céu aberto<sup>1</sup>, forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, que não dispõe de qualquer medida de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. A figura 4 mostra a situação do lixão municipal de Bodoquena-MS.



**Figura 4:** Lixão de Bodoquena-MS



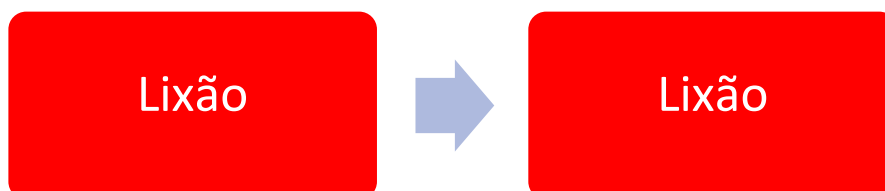
**Figura 5:** Lixão de Bodoquena-MS

Os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município são apresentados na tabela 6.

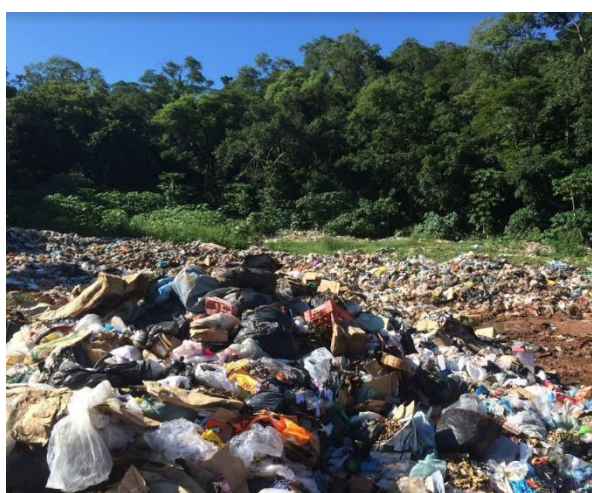
**Tabela 6:** Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD

| DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| ITEM                                                   | DESCRIÇÃO |
| Disposição Adequada?                                   | Não       |
| Forma de Disposição Final                              | Lixão     |
| Existe Balança no Município                            | Não       |
| Existe estação de Transbordo?                          | Não       |

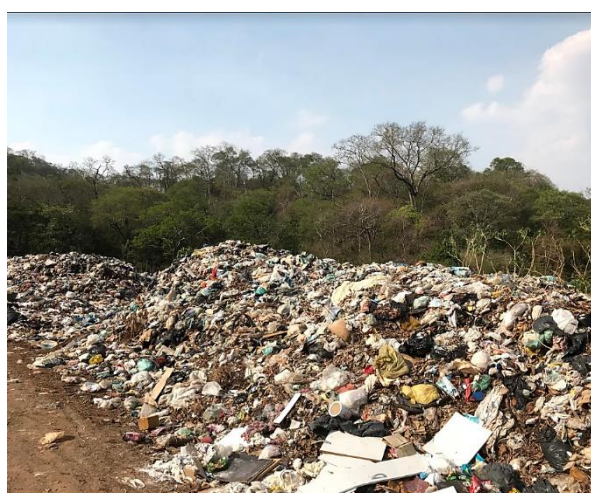
Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2015<sup>2</sup>, com a situação atual (2019), verifica-se que não houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras a seguir:



**Figura 6:** Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual



**Figura 7:** Situação da destinação final em 2016



**Figura 8:** Situação Atual

#### 4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

Os resíduos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) e os resíduos da construção civil (RCC), gerados no Município, são dispostos de forma inadequada à céu aberto em uma área municipal nas coordenadas 534699.60 m E, 7729645.19 m S (Zona 21), como se vê nas figuras 8 e 9. Importante destacar que esses resíduos no ano de 2015, conforme demonstra Relatório do Ministério Público Estadual<sup>2</sup>, eram dispostos irregularmente junto com os RSD, no entanto recentemente a Prefeitura Municipal disponibilizou essa nova área

<sup>22</sup>Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

apenas para disposição final inadequada dos RLU e RCC, aumentando assim o número de passivos ambientais do município.



**Figura 9:** Disposição de galhadas e entulhos



**Figura 10:** Área de destinação dos resíduos da limpeza urbana e RCC

#### **4.5.3. Passivos Ambientais**

Em 2015, o município de Bodoquena possuía apenas um passivo ambiental na forma de vazadouro a céu aberto, utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, (RSD), Resíduos de Limpeza Urbana (RLU) e Resíduos da Construção Civil (RCC). Atualmente o município possui dois passivos ambientais decorrentes da disposição final inadequada de resíduos sólidos. O primeiro é o lixão utilizado para disposição final irregular dos resíduos sólidos domiciliares e resíduos das estações de tratamento de água e de esgoto, localizado nas coordenadas 537526.58 m E, 7730169.99 m S (Zona 21). O segundo é o lixão para recebimento irregular de resíduos de construção civil e resíduos de limpeza urbana, localizado nas coordenadas 534699.60 m E, 7729645.19 S m (Zona 21).

#### **4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)**

Conforme descrito no item acima, ainda está em operação dois lixões municipais no município de Bodoquena. Dessa forma, o município ainda não elaborou o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), bem como ainda, não iniciou a recuperação desses passivos ambientais.

#### **4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)**

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Bodoquena são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Bodoquena, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e Estações de Tratamento de Água (ETAs) é o lixão municipal.

Assim, destaca-se que essa é uma disposição final inadequada, podendo trazer sérios riscos ao meio ambiente e a saúde pública. A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL.

#### **4.7. COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)**

Os serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Bodoquena-MS são realizados pela empresa Atitude Ambiental LTDA.

Durante visita técnica, averiguou-se que o município não realiza os serviços de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

#### 4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma direta, pela equipe própria da prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamento realizado por esta consultoria do TCE, o custo total para execução dos serviços é de R\$ 52.229,61/mês (tabela 7), contemplando gastos com pessoal, veículos, equipamentos e combustível.

Tabela 7: Síntese do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana

| COMPONENTES DOS SERVIÇOS DA LIMPEZA URBANA | FORMA DE PRESTAÇÃO | CUSTO MENSAL         | CUSTO/HAB./MÊS  |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Veículos e Equipamentos                    | Direta             | R\$ 1.098,94         | R\$ 0,14        |
| Equipe                                     | Direta             | R\$ 50.002,69        | R\$ 6,35        |
| Equipamentos e EPIs                        | Direta             | R\$ 1.127,98         | R\$ 0,14        |
| <b>Total dos serviços de LU =</b>          | <b>Direta</b>      | <b>R\$ 52.229,61</b> | <b>R\$ 6,63</b> |

Na composição desses custos não estão contemplados os dispêndios com manutenção e depreciação dos veículos, pois a Prefeitura Municipal não tem o controle dessas despesas.

De acordo com informações levantadas in loco, os serviços relacionados à limpeza urbana e executados pela prefeitura são: varrição manual, raspagem, capina, roçada, poda de árvores, limpeza de bocas-de-lobo e pintura de meio-fio.

#### 4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 8:

**Tabela 8:** Síntese dos custos e forma de prestação dos serviços relacionados a gestão dos resíduos sólidos

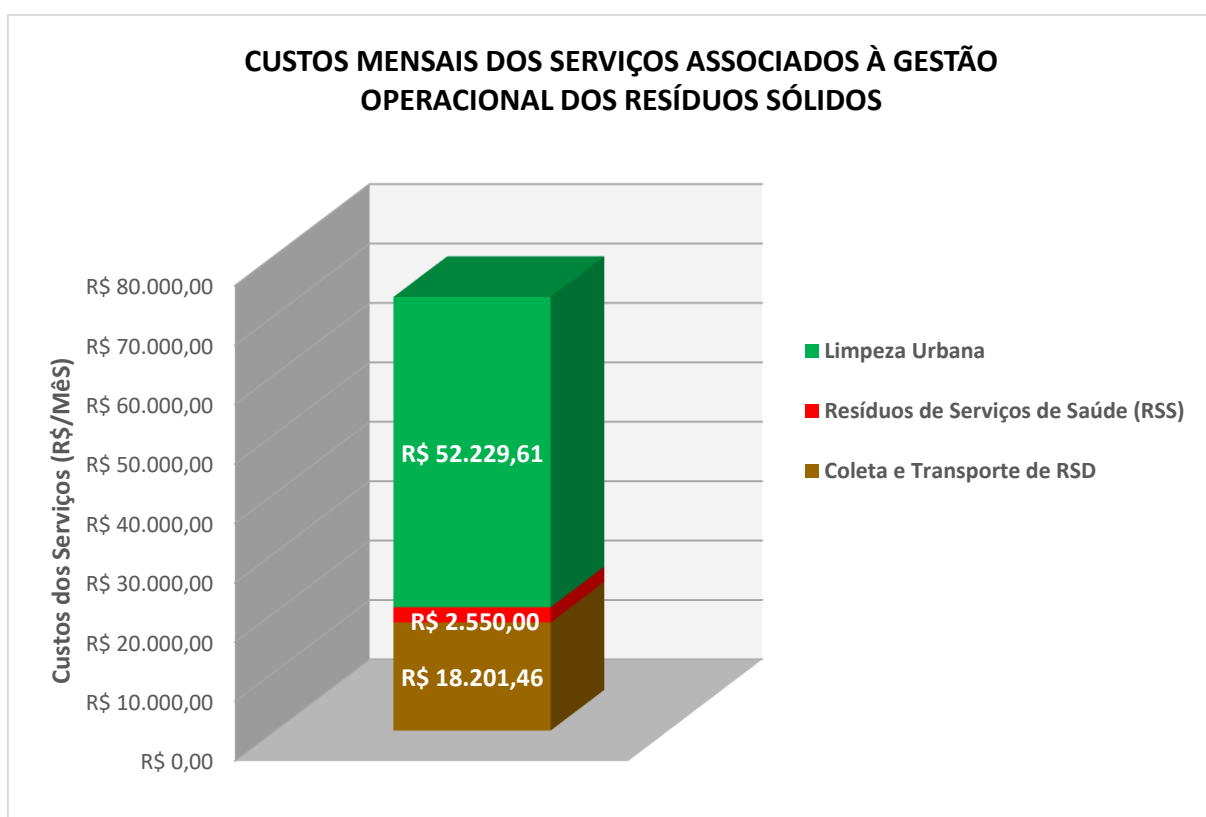
| SERVIÇOS                                                       | FORMA DE PRESTAÇÃO | CUSTO MENSAL  | CUSTO/HAB./MÊS |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| 1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)* | Direta             | R\$ 18.201,46 | R\$ 3,21       |
| 2. Coleta Seletiva                                             | Não há             | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| 3. Triagem dos RSD                                             | Não há             | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| 4. Destinação Final dos RSD (Lixão)                            | Direta             | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |

|                                                                           |          |                      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------|
| 5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) | Indireta | R\$ 2.550,00         | R\$ 0,32         |
| 6. Limpeza Urbana (LU)*                                                   | Direta   | R\$ 52.229,61        | R\$ 6,63         |
| <b>CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =</b>                                       |          | <b>R\$ 18.201,46</b> | <b>R\$ 3,21</b>  |
| <b>CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =</b>                    |          | <b>R\$ 70.431,07</b> | <b>R\$ 10,16</b> |

\* Não estão contempladas todas as parcelas dos custos (ver itens 4.1 e 4.7).

De acordo com a tabela 7, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal estimada com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 18.201,46/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 3,21/mês. O custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Bodoquena-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 70.431,07/mês.

Para melhor ilustrar esse quadro de informações, apresenta-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.



**Gráfico 1:** Custo (mensal) praticado da gestão operacional dos resíduos sólidos em Bodoquena.



**Gráfico 2:** Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Bodoquena.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a limpeza urbana, representando 72% da despesa mensal.

## 5. RECEITAS

### 5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Bodoquena-MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.

### 5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação e possuírem planos de

gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, o regramento não obriga que essas receitas sejam institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Bodoquena-MS recebe ICMS Ecológico, que contempla tanto as parcelas de Unidades de Conservação/Terras Indígenas quanto as de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). No ano de 2019, o município recebeu um total de ICMS Ecológico de R\$ 422.860,06/mês, totalizando R\$ 5.074.320,72/ano. A tabela 9 demonstra as proporções recebidas para cada uma das duas áreas de pontuação:

Tabela 9: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019

| ÁREA DE PONTUAÇÃO                                    | PROPORÇÃO (%) | VALOR ANUAL      | VALOR MENSAL   |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Componente Resíduos Sólidos Urbanos                  | 2,33          | R\$ 118.359,33   | R\$ 9.863,28   |
| Componente Unidade de Conservação e Terras Indígenas | 97,67         | R\$ 4.955.961,39 | R\$ 412.966,78 |

Os índices do ICMS Ecológico do município de Bodoquena-MS, correspondentes à componente RSU para os anos de 2019, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 10. No ano de 2020 o município de Bodoquena não encaminhou os dados do ICMS ecológico componente resíduos sólidos ao órgão ambiental.

**Tabela 10:** Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Bodoquena-MS nos anos de 2019 e 2020.

| ANO REFERÊNCIA | PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS) | DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | COLETA SELETIVA | TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 2019           | 0,001309                                                         | 0,0000                                   | 0,0000          | 0,001309                            |
| 2020           | -                                                                | -                                        | -               | -                                   |

Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 9.863,28/mês dos recursos do ICMS ecológico da parcela Resíduos Sólidos. Conforme se observa na tabela 10, esse índice poderia ser melhorado, tendo em vista que o município só pontuava nos quesitos referentes à existência do PMGIRS, desconsiderados aqueles referentes à disposição final adequada de resíduos sólidos e coleta seletiva. Em 2020, o município de Bodoquena-MS deixou de pontuar inclusive na componente RSU devido ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos que não foi revisto no prazo devido.

## **6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA**

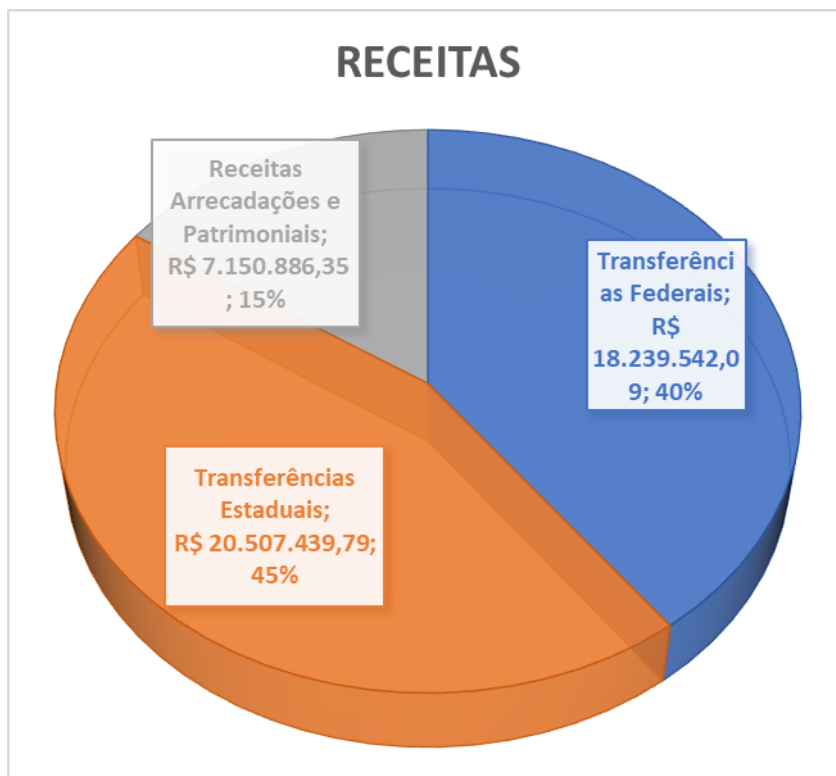
Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência de recurso por parte de cada ente.

### **6.1. DADOS ECONOMICOS-FINANCEIROS GERAL**

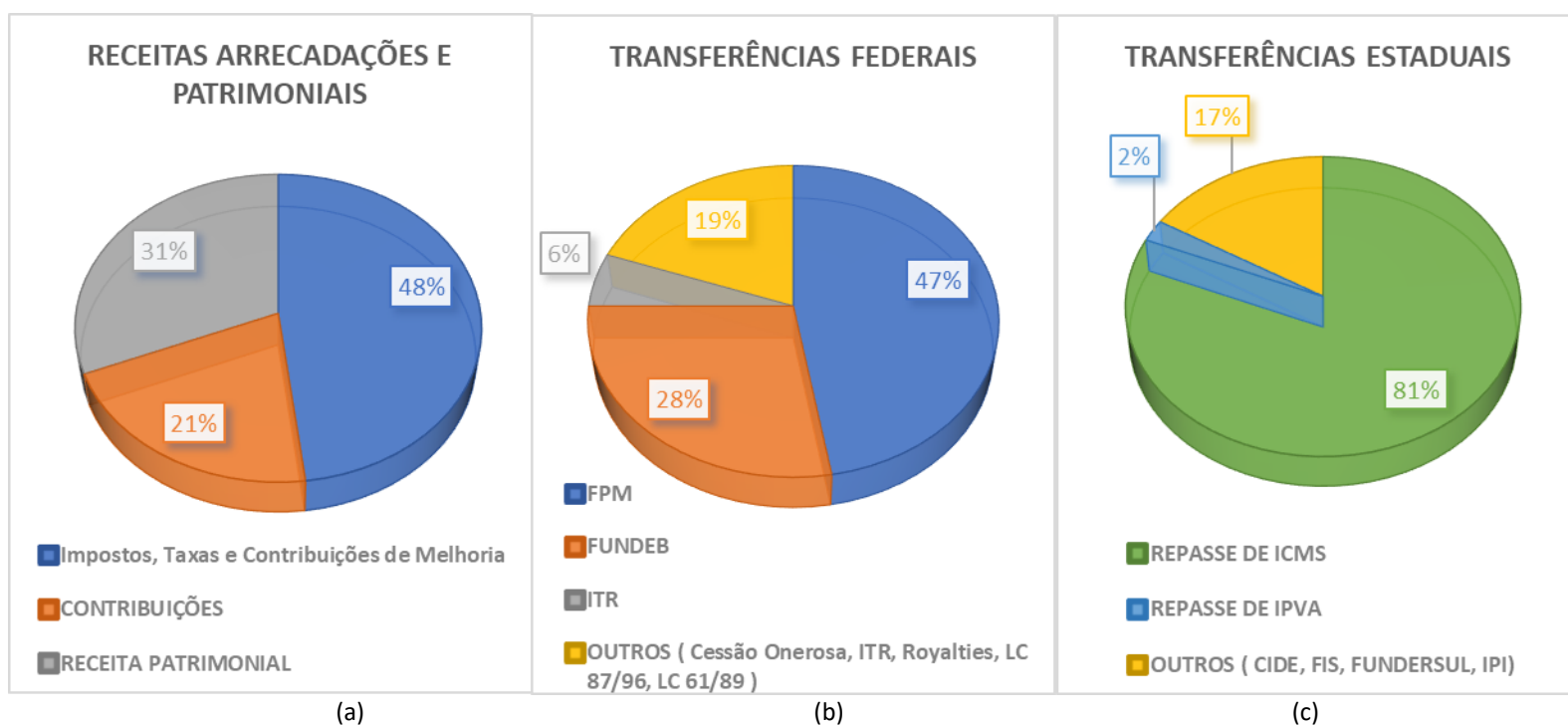
#### **6.1.1. RECEITAS**

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes dos governos federal e estadual. O orçamento público municipal de Bodoquena possui como fonte principal de recursos as transferências estaduais, conforme demonstrado no gráfico 3.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela de receitas do município de Bodoquena (85%) é proveniente de transferências estaduais e federais e apenas 15% são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federal, estadual e receita própria do município



**Gráfico 3:** Distribuição das Receitas municipais de Bodoquena.



**Gráfico 4:** Discriminação das Receitas municipais de Bodoquena

### **6.1.2. Transferências Federais**

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Bodoquena as maiores transferências são do FPM Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, correspondentes a 47% e 28% respectivamente dos repasses federais totais.

### **6.1.3. Transferências Estaduais**

O município participa do repasse da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- Outros: IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Bodoquena, o repasse de maior relevância estadual é do ICMS, representando em média 81% das transferências estaduais.

### **6.1.4. Receitas Próprias**

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviço. No município de Bodoquena as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (21%). A tabela 10 discrimina as receitas próprias municipais

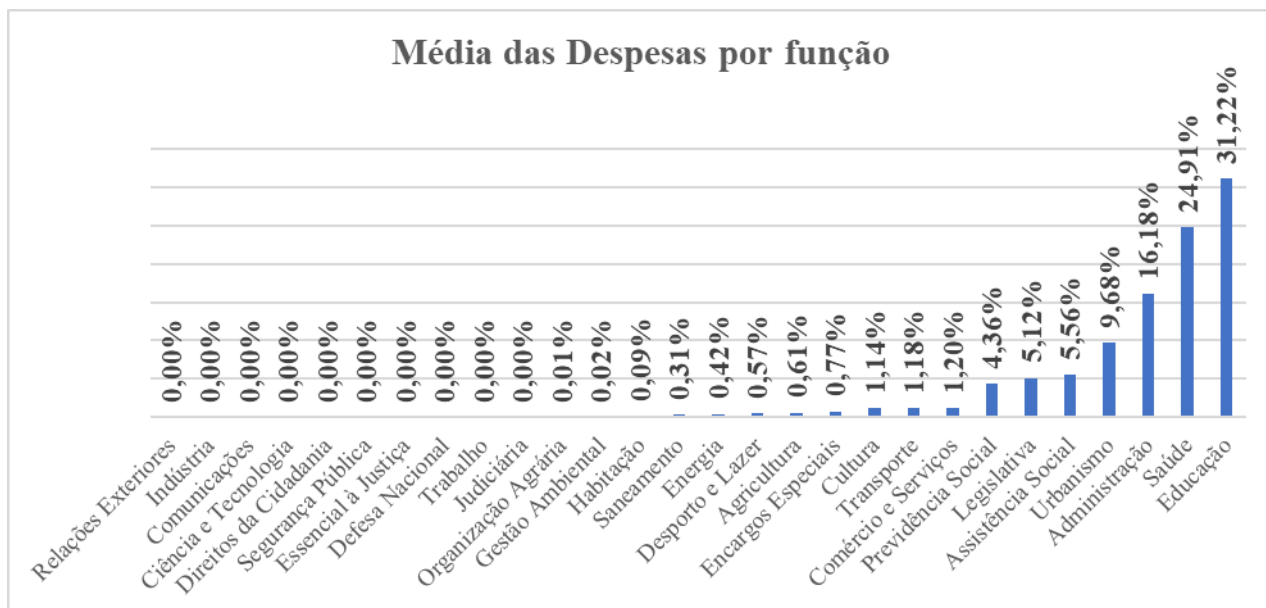
**Tabela 11:** Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

| <b>Receitas Próprias Municipais</b>                |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</b>                        | <b>48%</b> |
| IPTU                                               | 5%         |
| ISS                                                | 21%        |
| ITBI                                               | 7%         |
| IRRF                                               | 13%        |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2%         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                               | <b>21%</b> |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                         | <b>31%</b> |

#### 6.1.5. DESPESAS

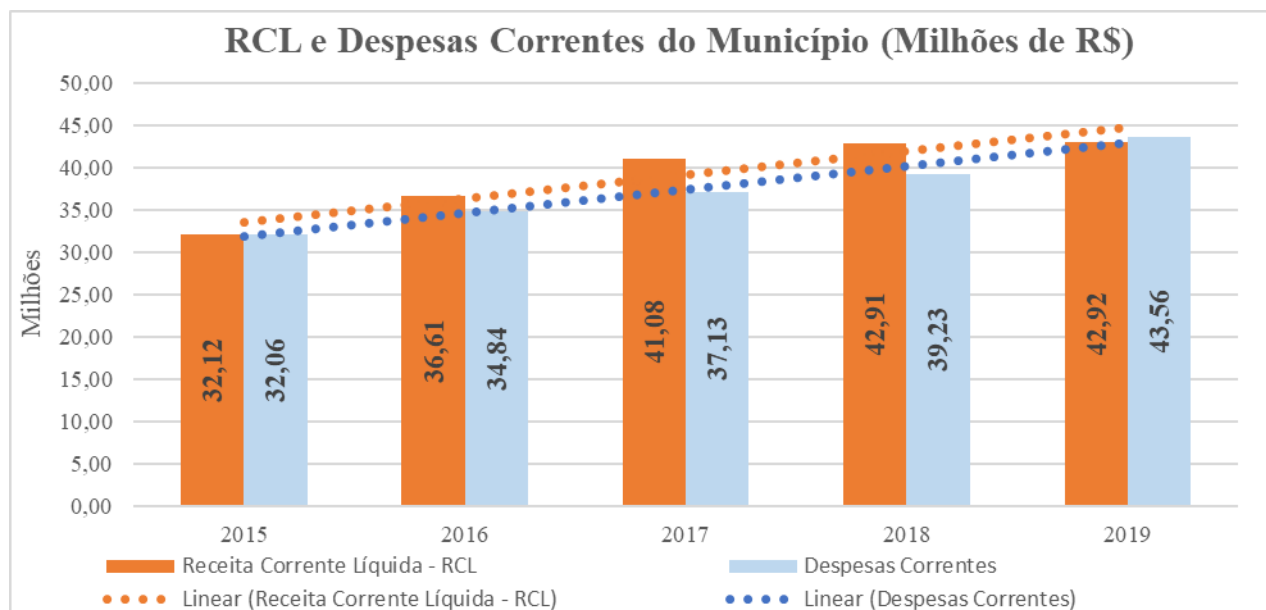
As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc).

Essas despesas são ainda classificadas pela média de despesa por função dos últimos 5 anos, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (31,22%), Saúde (24,91%), Administração (16,19%) e Urbanismo (9,68%), os quais correspondem a 82 % das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 15ª dessa lista, representando apenas 0,31% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado pela apropriação errônea das despesas municipais, pois os dispêndios com o setor de resíduos sólidos estão incluídos como despesas na função “Urbanismo” (9,68%) conforme verificado no portal transparência do município. Esta despesa está caracterizada incorretamente, tendo em vista que, pela Lei Federal nº 11.445/2007, as despesas com o setor de resíduos sólidos, devem ser caracterizadas como serviço de saneamento básico.



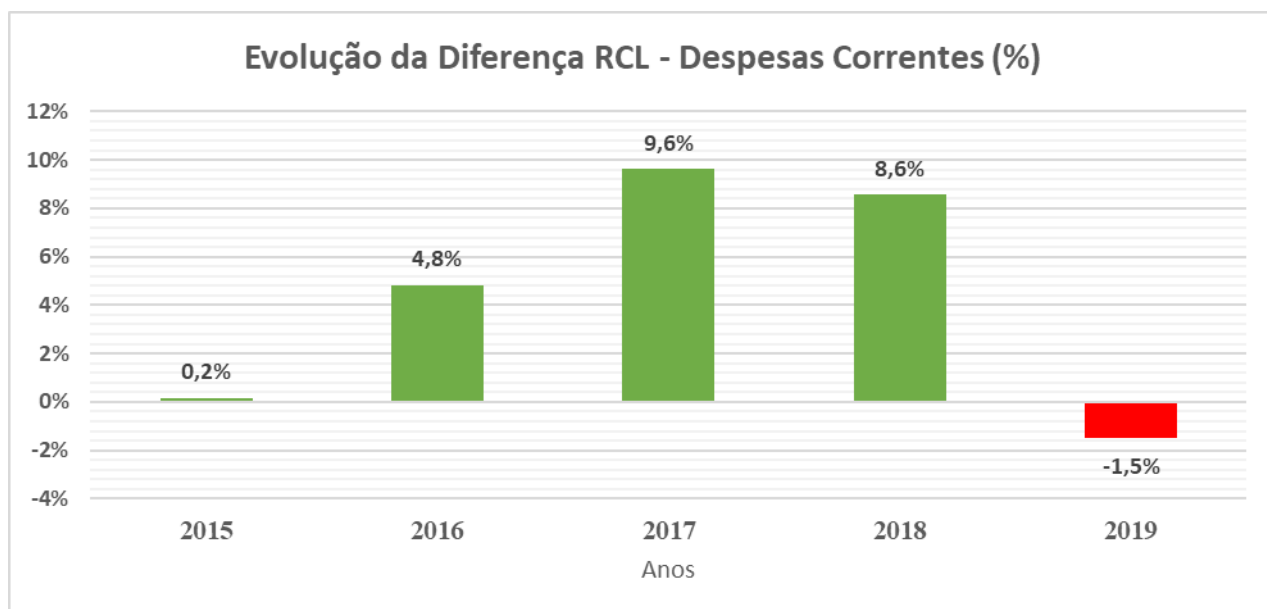
**Gráfico 5:** Composição das Despesas municipais de Bodoquena.

O Gráfico 6 apresenta o cruzamento da Receita Corrente Líquida - RCL versus a Despesa Corrente do município dos últimos 5 anos. Verifica-se uma tendência de alta tanto na RCL quanto nas Despesas Correntes do Município. Observa-se, porém que no ano de 2019, somente as despesas correntes acompanharam a tendência de alta enquanto a RCL se manteve praticamente estável. Analisando-se o Balanço Orçamentário de 2019 do município, nota-se que de algumas Receitas Correntes sofreram diminuição, tais como: Arrecadação de ITBI (-69%) e repasse da Cota-Parte do ICMS (-10%), enquanto as Deduções relativas ao item “Contribuição para o Plano de Previdência do Servidor” aumentaram em 56%. Estes fatores levaram a estagnação da RCL em 2019 em relação a 2018.



**Gráfico 6:** Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Bodoquena.

A evolução percentual da receita pela despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, é possível verificar a evolução percentual da diferença da RCL e das Despesas Correntes do município de Bodoquena no Gráfico 7.



**Gráfico 7:** Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Bodoquena.

Em termos fiscais, observa-se que o orçamento de Bodoquena tem apresentado sustentabilidade até o ano de 2018, porém já há ocorrência de Despesa Corrente maior que a Receita Corrente Líquida em 2019, que pode ser explicada pela estagnação da RCL conforme citado e aumento das despesas nas áreas de Habitação e Urbanismo. Destaca-se que o município é totalmente dependente dos repasses federais e estaduais para suprir as Despesas Correntes e que qualquer variação nesses repasses aliados a tendência de alta das despesas correntes, acarretará na não sustentabilidade financeira do município.

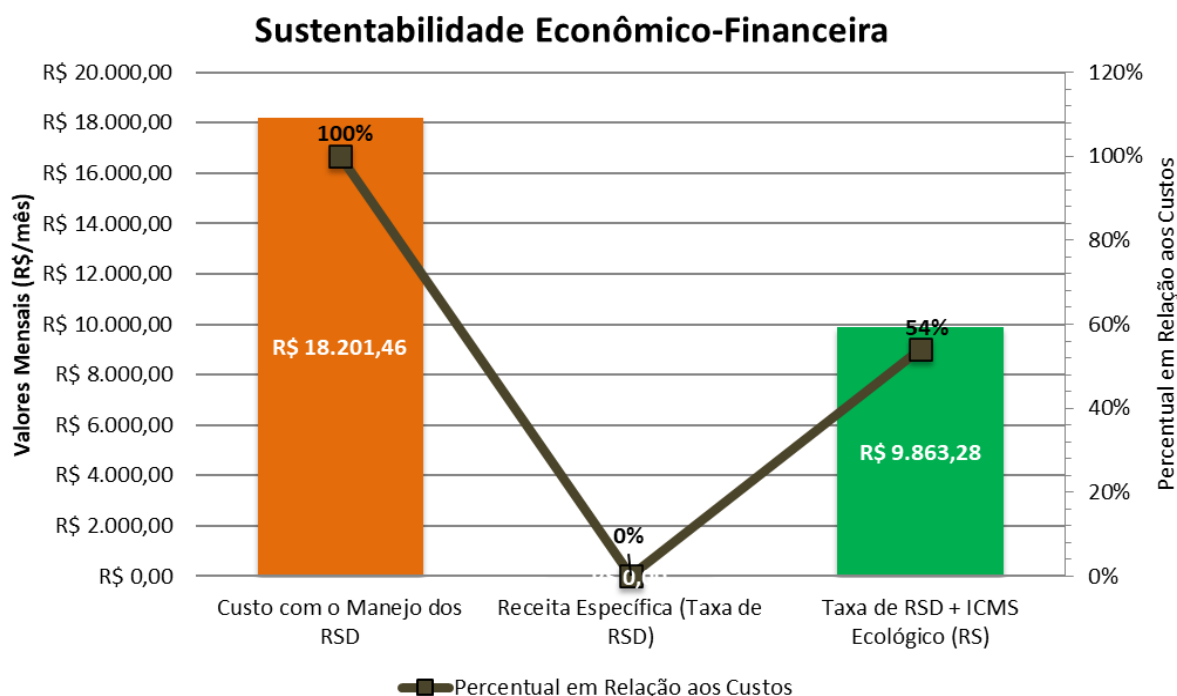
## 6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como, os valores arrecadados com as receitas específicas (taxa de RSD), apresenta-se na tabela 12 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de **Bodoquena-MS** para devida execução dos serviços mencionados:

Tabela 12: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos

| CUSTOS/RECEITAS                         |                                | VALOR ANUAL    | VALOR MENSAL  | VALOR MENSAL/HAB. |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| Custo com o Manejo dos RSD              | Coleta e Transporte de RSD     | R\$ 218.417,57 | R\$ 18.201,46 | R\$ 3,21          |
|                                         | Coleta Seletiva                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00          |
|                                         | Triagem dos Recicláveis        | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00          |
|                                         | Destinação Final de RSD        | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00          |
|                                         | Custo total do Manejo dos RSD* | R\$ 218.417,57 | R\$ 18.201,46 | R\$ 3,21          |
| Receita Específica (Taxa de RSD)        |                                | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00          |
| Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (R\$) |                                | R\$ 118.359,33 | R\$ 9.863,28  | R\$ 1,74          |

\* O município não possui custos com coleta seletiva, triagem e destinação final adequada dos RSD, caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.



**Gráfico 8:** Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Bodoquena-MS

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor da receita específica é inexistente (0%) já que não há taxa de RSD no município. **Caso a receita do ICMS Ecológico (componente RSU) fosse utilizada, para esses fins, seria possível subsidiar cerca de 54% da despesa mensal com o manejo dos RSD.** Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente as despesas decorrentes do manejo dos RSD, o que demonstra a importância da instituição de fontes de receitas específicas (Taxa de RSD). No entanto, o município não apresentou os documentos necessários para se candidatar a parcela do ICMS ecológico no ano de 2020, o que implicará em maior dificuldade financeira para gestão desses serviços no ano de 2021.

Vale salientar que o município em questão não possui os serviços de coleta seletiva, triagem regular de materiais recicláveis e disposição final ambientalmente adequada dos RSD, que, além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta e transporte dos RSD vem sendo realizado com a receita corrente líquida do município, contudo é ainda

importante destacar, conforme demonstrou o item 6.1 (dados econômicos gerais), que a Receita Corrente Líquida municipal é totalmente dependente de repasses federais e estaduais, e conforme ocorreu no ano de 2019, uma queda nessas transferências complica a sustentabilidade econômica financeira municipal. **Dessa forma existe enorme risco de manter serviços essenciais como os de gestão de resíduos sólidos sendo suportados economicamente sem receitas específicas e perenes.**

## 7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimento Administrativo existe o de n. 09.2018.00000868-4 de 09/03/2018.

1.1 Objeto: fiscalizar as condicionantes do TAC entabulado no Inquérito Civil n. 107/2008/2ªPJ.

1.2 Andamento atual: Aguardando análise e deliberações pelo Ministério Público.

2. Ação Civil Pública: não existe.

3 . Termo de Ajuste de Conduta - TAC: existe e as obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data da assinatura :30 de março de 2012.

## 8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

**Tabela 13:** Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Bodoquena – MS

| Parâmetros                                                                               | Situação atual                                                | Existência de título executivo | Descrição da Obrigação                                                                                                                                          | Prazo- Título Executivo | Cumprimento Prazo Título Executivo | Meta no PGIRS                                                                                                                                               |             | Cumprimento Meta PGIRS |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|                                                                                          |                                                               |                                |                                                                                                                                                                 |                         |                                    | Descrição                                                                                                                                                   | Prazo       |                        |
| 1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente | Existente                                                     | TAC                            | Elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada em 1 ano. Cláusula 15ª                                                                                           | 30/03/2013              |                                    | -                                                                                                                                                           | -           | -                      |
| 2. Existência de Coleta Seletiva                                                         | Inexistente                                                   | TAC                            | Implementar o sistema de coleta seletiva. (13ª)                                                                                                                 | 30/06/2012              |                                    | Recuperar 25% dos materiais recicláveis gerados anualmente até 2018.<br>Recuperar 40% - até 2022.<br>Recuperar 50% - até 2026.<br>Recuperar 70% - até 2031. | 2014-2031   | Não                    |
| 3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos                                  | Realizado no Lixão – Condição insalubre (Situação inadequada) | TAC                            | Disponibilizar galpão ou armazéns que permitam às cooperativas e/ou associações para se instalar, armazenar e beneficiar o material coletado. (Cláusula 13ª, c) | 30/09/2012              |                                    | Implantar as estruturas das UTR's conforme previsão dos Projetos Executivos                                                                                 | 2014-2015   | Não                    |
| 4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)                                             | Inexistente                                                   | TAC                            | Implementar o sistema de compostagem (Cláusula 13ª)                                                                                                             | -                       |                                    | Implantar as Unidades de compostagem (UC's), conforme os Projetos Executivos                                                                                | 2016        | Não                    |
| 5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis       | Inexistente                                                   | TAC                            | Formalizar a organização dos catadores em cooperativas ou associações (Cláusula 13ª)                                                                            | 30/06/2012              |                                    | Fomentar a criação de cooperativas e associações de catadores e de pessoas de baixa renda                                                                   | 2014 - 2033 | Não                    |

|                                                                                        |                                                 |     |                                                                                     |            |  |                                                                                                                                                                               |           |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 6. Taxa de lixo instituída                                                             | Inexistente                                     | Não | -                                                                                   | -          |  | Adequação das taxas, tarifas e investimentos mantendo o equilíbrio econômico-financeiro, a qualidade dos serviços e universalização do atendimento a todas as classes sociais | 2015      | Não |
| 7. Formas de Disposição Final                                                          |                                                 |     |                                                                                     |            |  |                                                                                                                                                                               |           |     |
| 7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)       | Lixão (Situação inadequada)                     | Não |                                                                                     |            |  | Operar Aterros Sanitários Consorciados ou Individuais                                                                                                                         | 2017      | Não |
| 7.2 Resíduos de Serviço de Saúde                                                       | Empresa Terceirizada                            | TAC | Abertura de vala específicas ou contratação de empresa para coleta. (Cláusula 8ª,f) | 30/05/2012 |  | Propiciar a disposição final ambientalmente adequada dos Resíduos de Serviço de Saúde                                                                                         | 2016-2033 | Sim |
| 7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas                                               | Lixão e área específica de disposição irregular | Não |                                                                                     |            |  | Propiciar a destinação final adequada de Resíduos da Construção Civil e Demolições (RCCD)                                                                                     | 2016-2033 | Não |
| 7.4 Resíduos de Limpeza Pública                                                        | Lixão                                           | Não |                                                                                     |            |  | -                                                                                                                                                                             | -         | Não |
| 7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)                           | Não informado                                   | Não |                                                                                     |            |  | Garantir a disposição final ambientalmente adequada dos lodos gerados nas ETAs                                                                                                | 2014-2033 | Não |
| 7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)                         | Lixão                                           | Não |                                                                                     |            |  | -                                                                                                                                                                             | -         | -   |
| 8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos | Existência de Lixão                             | TAC | Recuperação da área do atual lixão (Cláusula 14ª,§3º)                               | 30/12/2012 |  | Firmar Termo de Compromisso para recuperação das áreas de disposição de resíduos sólidos relativo ao encerramento futuro das atividades                                       | 2014      | Não |

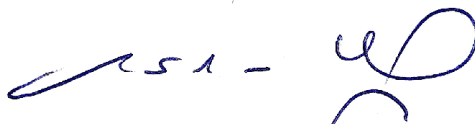
|                                                                                                           |             |     |                                                                                                             |            |  |                                                                                                                                                                                                            |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos | Inexistente | TAC | Requer licenciamento ou autorização para recuperação de áreas degradadas (Cláusula 14ª, caput)              | 30/09/2012 |  | -                                                                                                                                                                                                          | 2015      | Não |
| 10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário                                           | Inexistente | TAC | Obrigação de obter todas as licenças ambientais de instalação e operação do Aterro Sanitário (Cláusula 10ª) | 30/09/2013 |  | Elaborar os estudos necessários para a obtenção da Licença de Operação (LO) dos Aterros Sanitários Consorciados ou Individuais e requerer junto ao Órgão Ambiental competente as Licenças de Operação (LO) | 2014-2017 | Não |



---

**Ruhan Charles da Silva Lima**

Engenheiro Sanitarista e Ambiental  
Representante do TCE-MS na  
elaboração dos relatórios



---

**Carlos Alberto Negreiros Said Menezes**

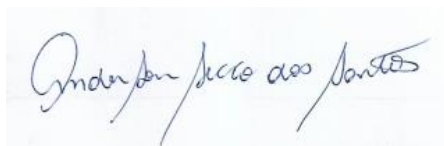
Chefe da Consultoria de Projetos Especiais  
e Meio Ambiente TCE-MS



---

**Dhiogo Okumoto Macedo**

Bolsista  
Representante da Equipe de elaboração do  
relatório



---

**Anderson Secco dos Santos**

Bolsista  
Responsável pela revisão do relatório

---

**Pedro Ribeiro**

Bolsista  
Representante da Equipe de elaboração do  
relatório



---

**João Victor Maciel de Andrade Silva**

Coordenador adjunto do convênio –  
UEMS



---

**Vinícius de Oliveira Ribeiro**

Coordenador do convênio – UEMS